25 bài luyện giải bài một
Học sinh giỏi Tin học 9

Bài tập thực tế theo năm nhóm kiến thức cốt lõi. Học sinh đã học nhập xuất, kiểu dữ liệu, điều kiện, vòng lặp, mảng, mảng đếm, sắp xếp và vector.

Mỗi nhóm gồm 5 bài, từ vận dụng trực tiếp đến phối hợp điều kiện và lựa chọn phương án. Các bài có dữ liệu vào, kết quả, ràng buộc và ví dụ theo cách trình bày của đề thi lập trình.

Nhóm	Phạm vi bài	Trọng tâm
1	01–05	Chia hết và ước chung lớn nhất
2	06–10	Biến đổi công thức và khôi phục dữ liệu
3	11–15	Xử lý chữ số và đánh dấu
4	16–20	Duyệt phương án và tìm kết quả tối ưu
5	21–25	Số lớn và các trường hợp đặc biệt

Quy ước làm bài

Mỗi bài là một bài luyện độc lập. Đọc từ file LUYENxx.INP và ghi ra LUYENxx.OUT, với xx là số bài gồm hai chữ số từ 01 đến 25.

Các số trên cùng một dòng cách nhau bằng khoảng trắng. Chỉ in nội dung đề yêu cầu, không in lời nhắc nhập hoặc phần giải thích.

Nhóm 5 rèn việc chọn kiểu dữ liệu, đọc giới hạn và xử lý dữ liệu đặc biệt thông qua các bài toán tổng hợp.

Các mức điểm trong ràng buộc là phân nhóm dữ liệu để luyện tập. Có thể bắt đầu bằng phần dữ liệu nhỏ rồi cải tiến cách giải.

Trước khi nộp, tự thử dữ liệu nhỏ nhất, dữ liệu không có đáp án nếu đề cho phép, dữ liệu trùng và dữ liệu lớn. Không chỉ kiểm tra ví dụ.

Bài 01 TÚI QUÀ ĐỒNG ĐỀU

LUYEN01.INP → LUYEN01.OUT

Đội tình nguyện có A quyển vở và B cây bút. Đội muốn chuẩn bị các túi quà giống nhau: mỗi túi có cùng số vở và cùng số bút. Toàn bộ vở và bút phải được dùng hết, không được chia nhỏ một đồ vật. Mỗi túi phải có cả vở lẫn bút.

Yêu cầu: Tìm số túi quà nhiều nhất và số đồ vật mỗi loại trong một túi.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN01.INP. Một dòng chứa hai số nguyên A, B.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN01.OUT. Dòng 1 ghi số túi quà nhiều nhất. Dòng 2 ghi số vở và số bút trong mỗi túi, cách nhau một khoảng trắng.

Giới hạn: $1 \le A, B \le 10^{18}$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $A, B \le 10^6$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN01.INP	LUYEN01.OUT
84 126	42 2 3

Giải thích ví dụ: Chia được 42 túi, mỗi túi có 2 quyển vở và 3 cây bút.

Bài 02 LÁT SÂN TRIỂN LÃM

LUYEN02.INP → LUYEN02.OUT

Một sân triển lãm hình chữ nhật dài A cm, rộng B cm. Ban tổ chức muốn lát kín sân bằng những viên gạch hình vuông bằng nhau. Các cạnh gạch phải song song với cạnh sân; không cắt gạch và không để thừa hoặc hở. Cạnh viên gạch là một số nguyên cm.

Yêu cầu: Tìm độ dài cạnh gạch lớn nhất có thể sử dụng và số viên gạch cần dùng.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN02.INP. Một dòng chứa hai số nguyên A, B.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN02.OUT. Ghi hai số nguyên: cạnh gạch lớn nhất và số viên gạch tương ứng.

Giới hạn: $1 \le A, B \le 10^9$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $A, B \le 10^4$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN02.INP	LUYEN02.OUT
360 240	120 6

Giải thích ví dụ: Gạch cạnh 120 cm chia sân thành 3 hàng theo chiều dài và 2 hàng theo chiều rộng, cần 6 viên.

Bài 03 HAI ĐÈN BÁO HIỆU

LUYEN03.INP → LUYEN03.OUT

Hai đèn báo hiệu cùng sáng tại thời điểm 0. Từ đó, đèn thứ nhất sáng lại sau mỗi A giây, đèn thứ hai sáng lại sau mỗi B giây. Mỗi lần sáng được coi là một thời điểm, không kéo dài. Người vận hành muốn biết khi nào hai đèn cùng sáng trở lại.

Yêu cầu: Tìm thời điểm dương nhỏ nhất mà hai đèn cùng sáng. Đồng thời cho biết mỗi đèn đã sáng thêm bao nhiêu lần từ sau thời điểm 0 đến hết thời điểm đó.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN03.INP. Một dòng chứa hai số nguyên A, B.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN03.OUT. Dòng 1 ghi thời điểm cần tìm. Dòng 2 ghi số lần sáng thêm của đèn thứ nhất và đèn thứ hai.

Giới hạn: 1 ≤ A, B ≤ 10^9.

Ràng buộc: 40% số điểm: A, B ≤ 1000. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN03.INP	LUYEN03.OUT
12 18	36 3 2

Giải thích ví dụ: Hai đèn cùng sáng trở lại ở giây 36. Tính từ sau thời điểm 0, hai đèn đã sáng thêm lần lượt 3 và 2 lần.

Bài 04 GIỚI HẠN SỐ BÀN

LUYEN04.INP → LUYEN04.OUT

Câu lạc bộ có A thẻ xanh và B thẻ đỏ để chia đều lên các bàn hoạt động. Mỗi bàn nhận cùng số thẻ xanh và cùng số thẻ đỏ, dùng hết toàn bộ thẻ. Hội trường chỉ có K bàn. Không được chia nhỏ thẻ và mỗi bàn được dùng phải có cả hai màu.

Yêu cầu: Tìm số bàn nhiều nhất có thể sử dụng mà không vượt quá K.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN04.INP. Một dòng chứa ba số nguyên A, B, K.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN04.OUT. Ghi một số nguyên là số bàn nhiều nhất thỏa mãn.

Giới hạn: $1 \le A, B \le 10^{12}$; $1 \le K \le 10^{12}$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $A, B, K \le 10^4$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN04.INP	LUYEN04.OUT
84 126 10	7

Giải thích ví dụ: Có thể chia cho 7 bàn, mỗi bàn 12 thẻ xanh và 18 thẻ đỏ. Không có cách dùng 8, 9 hoặc 10 bàn mà vẫn chia đều hết cả hai màu.

Bài 05 CÁC BỘ DỤNG CỤ

LUYEN05.INP → LUYEN05.OUT

Phòng thực hành có N loại linh kiện. Loại thứ i có A_i linh kiện. Giáo viên muốn chia hết linh kiện thành các bộ dụng cụ giống nhau: với mỗi loại, mọi bộ đều nhận cùng số linh kiện loại đó. Mỗi bộ phải có đầy đủ N loại.

Yêu cầu: Tìm số bộ dụng cụ nhiều nhất và số linh kiện từng loại trong mỗi bộ.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN05.INP. Dòng 1 chứa N. Dòng 2 chứa N số nguyên A_1, A_2, ..., A_N.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN05.OUT. Dòng 1 ghi số bộ nhiều nhất. Dòng 2 ghi N số là lượng linh kiện từng loại trong một bộ, theo thứ tự ban đầu.

Giới hạn: $1 \le N \le 100000$; $1 \le A_i \le 10^{18}$.

Ràng buộc: 30% số điểm: $N \le 100$ và $A_i \le 1000$. 70% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN05.INP	LUYEN05.OUT
4 120 180 300 420	60 2 3 5 7

Giải thích ví dụ: Chia được 60 bộ; mỗi bộ nhận lần lượt 2, 3, 5 và 7 linh kiện của bốn loại.

Bài 06 CÔNG TƠ CỘNG DỒN

LUYEN06.INP → LUYEN06.OUT

Một máy đếm ghi tổng số sản phẩm đã hoàn thành từ đầu đợt đến cuối mỗi ngày. Bản ghi ngày i là S_i. Trước ngày đầu tiên, máy đếm bằng 0. Sản phẩm đã ghi không bị xóa khỏi tổng, nên các bản ghi không giảm.

Yêu cầu: Khôi phục số sản phẩm hoàn thành riêng trong từng ngày.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN06.INP. Dòng 1 chứa N là số ngày. Dòng 2 chứa N số nguyên S_1, S_2, ..., S_N.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN06.OUT. Ghi N số nguyên là sản lượng từng ngày theo thứ tự thời gian.

Giới hạn: $1 \le N \le 100000$; $0 \le S_1 \le S_2 \le ... \le S_N \le 10^{18}$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $N \le 100$ và $S_N \le 10^6$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN06.INP	LUYEN06.OUT
5 12 12 31 45 50	12 0 19 14 5

Giải thích ví dụ: Ngày thứ hai không có sản phẩm mới; ngày thứ ba hoàn thành thêm 19 sản phẩm.

Bài 07 BÁO CÁO TRUNG BÌNH

LUYEN07.INP → LUYEN07.OUT

Một cửa hàng chỉ lưu B_i, là doanh thu trung bình mỗi ngày tính từ ngày 1 đến hết ngày i. Doanh thu từng ngày là số nguyên không âm. Dữ liệu bảo đảm các giá trị trung bình trong báo cáo đều là số nguyên và tồn tại dãy doanh thu phù hợp.

Yêu cầu: Khôi phục doanh thu của từng ngày từ bản báo cáo.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN07.INP. Dòng 1 chứa N. Dòng 2 chứa N số nguyên B_1, B_2, ..., B_N.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN07.OUT. Ghi N số nguyên là doanh thu từng ngày theo thứ tự.

Giới hạn: $1 \le N \le 100000$; $0 \le B_i \le 10^9$. Đơn vị doanh thu là đồng.

Ràng buộc: 40% số điểm: $N \le 100$ và $B_i \le 10000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN07.INP	LUYEN07.OUT
5 20 30 25 35 40	20 40 15 65 60

Giải thích ví dụ: Doanh thu ba ngày đầu là 20 + 40 + 15 = 75, nên trung bình sau ba ngày là 25.

Bài 08 KHỐI LƯỢNG CÁC LÔ HÀNG

LUYEN08.INP → LUYEN08.OUT

Một kho nhận hàng trong N đợt. Sau đợt i, báo cáo lưu tổng số kiện C_i đã nhận và khối lượng trung bình W_i của tất cả các kiện đã nhận. Mỗi đợt có ít nhất một kiện mới. C_i tăng nghiêm ngặt. Dữ liệu bảo đảm mỗi đợt có tổng khối lượng nguyên dương và phù hợp với báo cáo.

Yêu cầu: Tìm tổng khối lượng hàng nhận riêng trong từng đợt.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN08.INP. Dòng 1 chứa N. Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên C_i, W_i.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN08.OUT. Ghi N số nguyên là tổng khối lượng nhận trong từng đợt, theo đơn vị kg.

Giới hạn: $1 \le N \le 100000$; $1 \le C_1 < ... < C_N \le 10^9$; $1 \le W_i \le 10^9$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $N \le 100$ và $C_i, W_i \le 1000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN08.INP	LUYEN08.OUT
3 2 5 5 6 8 7	10 20 26

Giải thích ví dụ: Tổng khối lượng sau ba đợt lần lượt là 10, 30 và 56 kg; khối lượng từng đợt là 10, 20 và 26 kg.

Bài 09 NHẬT KÝ QUỸ LỚP

LUYEN09.INP → LUYEN09.OUT

Quỹ lớp có B đồng trước khi bắt đầu theo dõi. Sau mỗi lần thu hoặc chi, thủ quỹ ghi lại số dư S_i. Mỗi lần ghi chỉ ứng với một giao dịch. Nếu số dư không đổi thì giá trị giao dịch bằng 0. Quỹ không bao giờ âm.

Yêu cầu: Khôi phục giá trị từng giao dịch: số dương là thu vào, số âm là chi ra. Tính thêm tổng tiền thu và tổng tiền chi trong cả đợt; tổng tiền chi được ghi dưới dạng không âm.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN09.INP. Dòng 1 chứa N và B. Dòng 2 chứa N số nguyên S_1, ..., S_N.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN09.OUT. Dòng 1 ghi N giá trị giao dịch. Dòng 2 ghi tổng tiền thu và tổng tiền chi.

Giới hạn: $1 \le N \le 100000$; $0 \le B, S_i \le 10^{12}$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $N \le 100$ và $B, S_i \le 10^6$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN09.INP	LUYEN09.OUT
5 100 150 120 120 200 160	50 -30 0 80 -40 130 70

Giải thích ví dụ: Quỹ thu hai khoản 50 và 80 đồng; chi hai khoản 30 và 40 đồng.

Bài 10 BÁO CÁO BA NGÀY

LUYEN10.INP → LUYEN10.OUT

Một cửa hàng có doanh thu trong N ngày. Máy tính chỉ lưu tổng doanh thu của từng nhóm ba ngày liên tiếp: T_1 là tổng ngày 1, 2, 3; T_2 là tổng ngày 2, 3, 4; tiếp tục đến T_(N−2). Chủ cửa hàng còn giữ riêng doanh thu A_1, A_2 của hai ngày đầu. Dữ liệu bảo đảm có dãy doanh thu nguyên không âm phù hợp.

Yêu cầu: Khôi phục doanh thu của toàn bộ N ngày.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN10.INP. Dòng 1 chứa N. Dòng 2 chứa A_1 và A_2. Dòng 3 chứa N−2 số T_1, ..., T_(N−2).

Kết quả: Ghi ra file LUYEN10.OUT. Ghi N số nguyên là doanh thu từng ngày theo thứ tự.

Giới hạn: 3 ≤ N ≤ 100000; 0 ≤ doanh thu mỗi ngày ≤ 10^9; 0 ≤ T_i ≤ 3 × 10^9.

Ràng buộc: 40% số điểm: N ≤ 100. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN10.INP	LUYEN10.OUT
6 10 20 60 90 120 150	10 20 30 40 50 60

Giải thích ví dụ: Doanh thu ngày 3 là 30; các tổng ba ngày liên tiếp lần lượt là 60, 90, 120 và 150.

Bài 11 KIỂM TRA MÃ NIÊM PHONG

LUYEN11.INP → LUYEN11.OUT

Mỗi kiện hàng có một mã là số nguyên dương, viết theo hệ thập phân thông thường, không thêm số 0 ở đầu. Mã được chấp nhận nếu không có chữ số nào xuất hiện từ hai lần trở lên. Chữ số 0 vẫn được xem như các chữ số khác.

Yêu cầu: Đếm số kiện có mã được chấp nhận và in vị trí của các kiện đó theo thứ tự ban đầu. Vị trí tính từ 1.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN11.INP. Dòng 1 chứa N. Dòng 2 chứa N mã X_1, ..., X_N.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN11.OUT. Dòng 1 ghi số kiện được chấp nhận. Dòng 2 ghi các vị trí tương ứng; nếu không có, ghi số 0 ở dòng 2.

Giới hạn: 1 ≤ N ≤ 100000; 1 ≤ X_i ≤ 10^18.

Ràng buộc: 40% số điểm: N ≤ 100 và X_i ≤ 10^6. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN11.INP	LUYEN11.OUT
6 2031 2022 7 100 9876543210 121	3 1 3 5

Giải thích ví dụ: Các mã ở vị trí 1, 3 và 5 không có chữ số lặp.

Bài 12 MÃ THƯỞNG CÓ TỔNG CHỮ SỐ

LUYEN12.INP → LUYEN12.OUT

Ban tổ chức phát các vé mang số nguyên liên tiếp từ L đến R. Một vé trúng thưởng khi tổng các chữ số của số vé bằng K và chữ số cuối là số chẵn. Số vé được viết theo cách thông thường, không thêm số 0 ở đầu.

Yêu cầu: Đếm số vé trúng thưởng và tìm số vé trúng thưởng nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN12.INP. Một dòng chứa ba số nguyên L, R, K.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN12.OUT. Ghi hai số: số vé trúng thưởng và số vé nhỏ nhất. Nếu không có vé trúng thưởng, ghi 0 -1.

Giới hạn: $1 \le L \le R \le 10^9$; $R-L \le 10^6$; $0 \le K \le 81$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $R \le 10000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN12.INP	LUYEN12.OUT
10 40 4	2 22

Giải thích ví dụ: Hai vé phù hợp là 22 và 40.

Bài 13 HAI BỘ THẺ CHỮ SỐ

LUYEN13.INP → LUYEN13.OUT

Hai học sinh mỗi người có một bộ thẻ. Bộ thứ nhất gồm đúng các chữ số xuất hiện trong số nguyên dương A, bộ thứ hai lấy từ số nguyên dương B. Mỗi lần một chữ số xuất hiện tương ứng với một thẻ. Các số không có chữ số 0 thừa ở đầu. Hai bạn được đổi thứ tự các thẻ nhưng không được thêm hoặc bỏ thẻ.

Yêu cầu: Kiểm tra hai bộ có cùng số lượng thẻ của từng chữ số hay không. Nếu khác, cho biết chữ số nhỏ nhất có số lượng thẻ khác nhau và số thẻ của chữ số đó trong mỗi bộ.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN13.INP. Một dòng chứa hai số nguyên A, B.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN13.OUT. Nếu hai bộ giống nhau, ghi SAME. Ngược lại, ghi DIFFERENT ở dòng 1; dòng 2 ghi chữ số cần tìm và số lần xuất hiện của nó trong A, B.

Giới hạn: $1 \le A, B \le 10^{18}$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $A, B \le 10^6$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN13.INP	LUYEN13.OUT
1002 1022	DIFFERENT 0 2 1

Giải thích ví dụ: Chữ số 0 có hai thẻ trong bộ thứ nhất nhưng chỉ có một thẻ trong bộ thứ hai.

Bài 14 DÃY MÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

LUYEN14.INP → LUYEN14.OUT

Một hệ thống nhận các mã số trong đoạn từ L đến R, tính cả hai đầu. Mã hợp lệ phải có các chữ số đôi một khác nhau và tổng chữ số bằng K. Mã là số nguyên dương viết không có chữ số 0 thừa ở đầu.

Yêu cầu: Đếm các mã hợp lệ; nếu có, tìm mã nhỏ nhất và mã lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN14.INP. Một dòng chứa ba số nguyên L, R, K.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN14.OUT. Ghi ba số là số mã hợp lệ, mã nhỏ nhất và mã lớn nhất. Nếu không có, ghi 0 -1 -1.

Giới hạn: $1 \le L \le R \le 10^9$; $R-L \le 10^6$; $0 \le K \le 81$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $R \le 10000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN14.INP	LUYEN14.OUT
10 50 5	5 14 50

Giải thích ví dụ: Các mã hợp lệ là 14, 23, 32, 41 và 50; có 5 mã, nhỏ nhất là 14 và lớn nhất là 50.

Bài 15 MÃ VẬN ĐƠN TIẾP THEO

LUYEN15.INP → LUYEN15.OUT

Một đơn vị vận chuyển sử dụng mã vận đơn là số nguyên dương có các chữ số đôi một khác nhau. Mã được viết theo hệ thập phân, không có chữ số 0 thừa ở đầu. Sau một đợt chuyển đổi dữ liệu, hệ thống đang lưu số X, nhưng X có thể chưa phải mã hợp lệ. Mã cấp tiếp theo phải lớn hơn X và nhỏ nhất có thể.

Yêu cầu: Tìm mã vận đơn hợp lệ nhỏ nhất lớn hơn X.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN15.INP. Một dòng chứa số nguyên X.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN15.OUT. Ghi mã vận đơn cần tìm. Dữ liệu trong giới hạn đã cho luôn có đáp án.

Giới hạn: $10 \le X < 10^9$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $X \le 10000$. 30% số điểm: $10000 < X \le 10^6$. 30% số điểm còn lại: $10^6 < X < 10^9$.

Ví dụ

LUYEN15.INP	LUYEN15.OUT
2022	2031

Giải thích ví dụ: Mã 2031 có bốn chữ số khác nhau và là mã hợp lệ nhỏ nhất lớn hơn 2022.

Bài 16 ĐÓNG ĐỦ ĐƠN HÀNG

LUYEN16.INP → LUYEN16.OUT

Một cửa hàng có hai loại hộp, chứa lần lượt A và B sản phẩm. Cửa hàng có đủ hộp mỗi loại. Đơn hàng yêu cầu đúng S sản phẩm; hộp phải đầy và không được mở hộp để lấy bớt. Có thể không sử dụng một trong hai loại.

Yêu cầu: Tìm tổng số hộp ít nhất để giao đúng đơn hàng. Nếu không thể, ghi -1.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN16.INP. Một dòng chứa ba số nguyên S, A, B.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN16.OUT. Ghi số hộp ít nhất hoặc -1.

Giới hạn: $0 \le S \le 10^6$; $1 \le A, B \le 10^9$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $S \le 1000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN16.INP	LUYEN16.OUT
24 5 7	4

Giải thích ví dụ: Dùng hai hộp 5 sản phẩm và hai hộp 7 sản phẩm, được đúng 24 sản phẩm trong 4 hộp.

Bài 17 CÁC PHƯƠNG ÁN CHIA SUẤT

LUYEN17.INP → LUYEN17.OUT

Bếp ăn có đúng S phần thực phẩm giống nhau. Bếp đóng khay loại nhỏ chứa A phần và khay loại lớn chứa B phần, với A < B. Mỗi khay phải đầy. Một phương án được xác định bởi số khay từng loại; thứ tự xếp khay không tạo ra phương án mới.

Yêu cầu: Đếm số phương án dùng hết thực phẩm. Nếu có phương án, cho biết tổng số khay nhiều nhất trong một phương án.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN17.INP. Một dòng chứa ba số nguyên S, A, B.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN17.OUT. Ghi hai số: số phương án và tổng số khay nhiều nhất. Nếu không có phương án, ghi 0 -1. Với S = 0, có một phương án không dùng khay nào.

Giới hạn: 0 ≤ S ≤ 10^6; 1 ≤ A < B ≤ 10^9.

Ràng buộc: 40% số điểm: S ≤ 1000. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN17.INP	LUYEN17.OUT
20 4 6	2 5

Giải thích ví dụ: Hai phương án là 5 khay loại nhỏ hoặc 2 khay loại nhỏ và 2 khay loại lớn. Tổng số khay nhiều nhất là 5.

Bài 18 THUÊ CA MÁY

LUYEN18.INP → LUYEN18.OUT

Xưởng cần máy hoạt động đúng T phút. Có hai loại ca thuê: ca thứ nhất kéo dài A phút, giá P đồng; ca thứ hai kéo dài B phút, giá Q đồng. Xưởng có thể thuê nhiều ca mỗi loại và thực hiện nối tiếp, nhưng không được rút ngắn ca. Có thể dùng 0 ca của một loại.

Yêu cầu: Tìm chi phí nhỏ nhất để thuê đủ đúng T phút. Nếu không thể, ghi -1.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN18.INP. Dòng 1 chứa T, A, B. Dòng 2 chứa P, Q.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN18.OUT. Ghi chi phí nhỏ nhất hoặc -1.

Giới hạn: $0 \le T \le 10^6$; $1 \le A, B \le 10^9$; $1 \le P, Q \le 10^{12}$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $T \le 1000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN18.INP	LUYEN18.OUT
20 4 6 9 10	38

Giải thích ví dụ: Thuê 2 ca 4 phút và 2 ca 6 phút, tổng thời gian 20 phút và chi phí 38 đồng; 5 ca 4 phút tốn 45 đồng.

Bài 19 XE GIAO HÀNG TRONG KHO

LUYEN19.INP → LUYEN19.OUT

Xe tự hành bắt đầu tại tọa độ (0, 0), cần đến (X, Y) trên lưới kho hàng không có vật cản. Mỗi lệnh cho xe đi sang phải A hoặc B đơn vị, hoặc đi lên C hoặc D đơn vị. Xe không được đi lùi. Nếu độ dài của một lựa chọn bằng 0, lựa chọn đó không được sử dụng.

Yêu cầu: Tìm số lệnh ít nhất để đến đúng đích; nếu không thể thì ghi -1.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN19.INP. Dòng 1 chứa X, Y. Dòng 2 chứa A, B. Dòng 3 chứa C, D.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN19.OUT. Ghi số lệnh ít nhất hoặc -1.

Giới hạn: $0 \le X, Y \le 10^6$; $0 \le A, B, C, D \le 10^9$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $X, Y \le 100$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN19.INP	LUYEN19.OUT
10 8 4 6 3 5	4

Giải thích ví dụ: Hai lệnh sang phải dài 4 và 6; hai lệnh đi lên dài 3 và 5. Tổng cộng 4 lệnh.

Bài 20 CHỞ HÀNG GẦN ĐẦY TẢI

LUYEN20.INP → LUYEN20.OUT

Xe có tải trọng tối đa M kg. Kho có đủ kiện hàng thuộc hai loại, nặng A kg và B kg. Xe chỉ chở nguyên kiện, không được vượt tải. Kho muốn xe chở khối lượng lớn nhất có thể; nếu nhiều cách đạt cùng khối lượng đó, ưu tiên cách dùng ít kiện nhất.

Yêu cầu: Tìm khối lượng lớn nhất có thể chở và số kiện ít nhất tương ứng. Cho phép không chở kiện nào.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN20.INP. Một dòng chứa M, A, B.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN20.OUT. Ghi hai số: khối lượng lớn nhất và số kiện ít nhất tương ứng.

Giới hạn: $0 \le M \le 10^6$; $1 \le A, B \le 10^9$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $M \le 1000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN20.INP	LUYEN20.OUT
23 4 7	23 5

Giải thích ví dụ: Chở 4 kiện loại 4 kg và 1 kiện loại 7 kg, đạt 23 kg với 5 kiện.

Bài 21 SAO LƯU DỮ LIỆU

LUYEN21.INP → LUYEN21.OUT

Trung tâm có N tệp dữ liệu, tệp thứ i chiếm A_i byte. Mỗi tệp phải được lưu trên các khối nhớ riêng có dung lượng B byte mỗi khối. Một tệp có thể dùng nhiều khối, nhưng hai tệp không được dùng chung khối, kể cả khi khối còn chỗ trống. Tệp rỗng không chiếm khối nhớ.

Yêu cầu: Tính tổng số khối cần dùng và tổng dung lượng trống trong các khối đã cấp.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN21.INP. Dòng 1 chứa N, B. Dòng 2 chứa N số nguyên A_1, ..., A_N.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN21.OUT. Ghi hai số: tổng số khối và tổng số byte còn trống.

Giới hạn: $1 \le N \le 100000$; $1 \le B \le 10^9$; $0 \le A_i \le 10^{12}$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $N \le 100$ và $A_i \le 10^6$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN21.INP	LUYEN21.OUT
4 8 0 8 9 17	6 14

Giải thích ví dụ: Bốn tệp dùng lần lượt 0, 1, 2 và 3 khối. Tổng dung lượng cấp là 48 byte, dữ liệu chiếm 34 byte.

Bài 22 MÁY ĐÓNG CHAI THEO CHU KỲ

LUYEN22.INP → LUYEN22.OUT

Máy bắt đầu hoạt động ở phút thứ nhất. Máy chạy liên tục K phút, rồi nghỉ đúng 1 phút để vệ sinh; sau đó lặp lại chu kỳ. Trong mỗi phút hoạt động hoàn chỉnh, máy đóng được P chai. Phút nghỉ không tạo ra sản phẩm. Người quản lý theo dõi đúng T phút kể từ lúc bắt đầu.

Yêu cầu: Tính tổng số chai được đóng sau T phút.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN22.INP. Một dòng chứa ba số nguyên T, K, P.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN22.OUT. Ghi tổng số chai được đóng.

Giới hạn: $0 \le T \le 10^{12}$; $1 \le K \le 10^{12}$; $1 \le P \le 10^6$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $T \le 10^5$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN22.INP	LUYEN22.OUT
11 3 5	45

Giải thích ví dụ: Máy nghỉ ở phút 4 và 8. Trong 11 phút có 9 phút hoạt động, đóng được 45 chai.

Bài 23 ĐẶT THÙNG VÀ ĐẶT LẺ

LUYEN23.INP → LUYEN23.OUT

Một cửa hàng cần mua đúng N chai nước. Nhà cung cấp bán từng chai giá P đồng hoặc bán thùng gồm K chai giá Q đồng. Không được mua thừa. Cửa hàng có thể mua bao nhiêu thùng và chai lẻ tùy ý, kể cả 0.

Yêu cầu: Tính số tiền ít nhất để mua đúng N chai. Nếu nhiều phương án cùng ít tiền nhất, chọn phương án mua ít thùng nhất. In thêm số thùng và số chai lẻ của phương án được chọn.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN23.INP. Một dòng chứa N, K, P, Q.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN23.OUT. Dòng 1 ghi số tiền ít nhất. Dòng 2 ghi số thùng và số chai lẻ.

Giới hạn: $0 \le N \le 10^9$; $1 \le K \le 10^9$; $1 \le P \le 10^9$; $1 \le Q \le 10^{18}$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $N \le 10000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN23.INP	LUYEN23.OUT
23 6 5 24	97 3 5

Giải thích ví dụ: Mua 3 thùng và 5 chai lẻ, trả $3 \times 24 + 5 \times 5 = 97$ đồng.

Bài 24 LẮP THÊM GHẾ

LUYEN24.INP → LUYEN24.OUT

Sân khấu có S chỗ ngồi sẵn. Ban tổ chức nhận N nhóm khách, nhóm thứ i có A_i người; toàn bộ khách đều cần chỗ. Nếu thiếu, nhà cung cấp chỉ cho thuê theo dãy, mỗi dãy bổ sung đúng K chỗ và giá P đồng. Các nhóm không cần ngồi cùng nhau. Được để trống ghế nhưng phải đủ chỗ cho tất cả khách.

Yêu cầu: Tính số dãy cần thuê ít nhất, tổng tiền thuê và số ghế trống sau khi bố trí khách.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN24.INP. Dòng 1 chứa N, S, K, P. Dòng 2 chứa N số nguyên A_1, ..., A_N.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN24.OUT. Ghi ba số theo thứ tự: số dãy cần thuê, tiền thuê và số ghế trống.

Giới hạn: $1 \le N \le 100000$; $0 \le A_i \le 10^9$; $0 \le S \le 10^{14}$; $1 \le K \le 10^9$; $1 \le P \le 10000$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $N \le 100$ và $A_i, S \le 10000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN24.INP	LUYEN24.OUT
3 100 12 50 40 35 42	2 100 7

Giải thích ví dụ: Có 117 khách. Thuê 2 dãy bổ sung 24 chỗ, trả 100 đồng và còn trống 7 ghế.

Bài 25 CHỌN KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN

LUYEN25.INP → LUYEN25.OUT

Một đường thử thẳng có các cảm biến ở N tọa độ nguyên. Hai cảm biến khác nhau có thể ở cùng tọa độ. Ban kỹ thuật cần chọn hai cảm biến có khoảng cách nhỏ nhất. Một cặp chỉ được tính một lần, không phân biệt thứ tự hai cảm biến.

Yêu cầu: Tìm khoảng cách nhỏ nhất và đếm số cặp cảm biến đạt khoảng cách đó.

Dữ liệu: Vào từ file LUYEN25.INP. Dòng 1 chứa N. Dòng 2 chứa N tọa độ X_1, ..., X_N.

Kết quả: Ghi ra file LUYEN25.OUT. Ghi hai số: khoảng cách nhỏ nhất và số cặp tương ứng.

Giới hạn: $2 \le N \le 100000$; $-10^{12} \le X_i \le 10^{12}$.

Ràng buộc: 40% số điểm: $N \le 2000$. 60% số điểm còn lại: không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

LUYEN25.INP	LUYEN25.OUT
7 5 1 5 9 1 1 12	0 4

Giải thích ví dụ: Ba cảm biến tại tọa độ 1 tạo được 3 cặp; hai cảm biến tại tọa độ 5 tạo được 1 cặp. Có 4 cặp khoảng cách 0.